CLASE 2 DE 4 · DOCKER

¿Qué saben de Docker?

01 ¿Alguien ha escuchado la palabra "Docker"? ¿Dónde?

02 ¿Qué creen que es un "contenedor" de software?

03 ¿Qué tendrían que llevarse de su laptop para que su app funcione en otra compu?

04 ¿Cómo creen que AWS corre su app, si no tiene su laptop?

02



LEVANTEN LA MANO

¿A quién le ha pasado?

"En mi compu sí corre." La frase más famosa (y más temida) del desarrollo de software.

¿POR QUÉ PASA?

Tu laptop y el servidor no son iguales

💻 Tu laptop

- ✓ macOS o Windows
- ✓ Node 22
- ✓ La librería que instalaste hace 3 meses
- ✓ Tu archivo .env

Funciona.

🖥️ El servidor

- ✗ Linux
- ✗ Node 18
- ✗ Otra versión de la librería
- ✗ Sin .env

Explota.

La idea de Docker: no te lleves solo el código.
Llévate la máquina entera.

PREGUNTA PARA LA CLASE



¿Cómo creen que se cargaba un barco antes de que existieran los contenedores?

¿Qué problemas tenía eso?

UFM

UNA HISTORIA DE 1956

Alguien inventó la caja.

Antes, los barcos se cargaban saco por saco. Malcom McLean propuso una caja de metal estándar que entra en cualquier barco, tren o camión.



Puerto de Tacoma · Foto: Brian Harris · Dominio público

LO QUE CAMBIÓ UNA CAJA

Cargar una tonelada de mercancía en 1956:

$5.86

a mano, saco por saco

$0.16

con contenedores

Una caja estándar hizo barato mover cosas por el mundo. Docker hizo lo mismo con el software.

VIDEO · 5 MIN · INGLÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Cómo la caja cambió el mundo

Animado y corto. Perfecto antes de hablar de Docker.



UFM
UNIVERSIDAD
FRANCISCO MARROQUÍN

LA IDEA

Docker es el contenedor de carga del software.

Metes tu app y todo lo que necesita en una caja estándar. Esa caja corre igual en tu laptop, en la de tu compañero y en AWS.

VIDEO · 5 MIN · INGLÉS

2013: el día que nació Docker

Solomon Hykes lo mostró al mundo en una charla de 5 minutos. Al minuto 5 lo cortaron: hoy lo usa casi toda la industria.



PREGUNTA PARA LA CLASE



¿Han escuchado qué es una imagen y qué es un contenedor?

¿Alguien me lo puede explicar con sus palabras?

DOS PALABRAS NUEVAS · COMO LAS APPS DE SU CELULAR

Imagen y contenedor



APAGADA

Imagen

La app guardada en la tienda.

Es una sola y es igual para todos.

instalar y abrir →



VIVA

Contenedor

Esa misma app funcionando en tu celular.

Gasta batería y guarda tus fotos y tus datos.

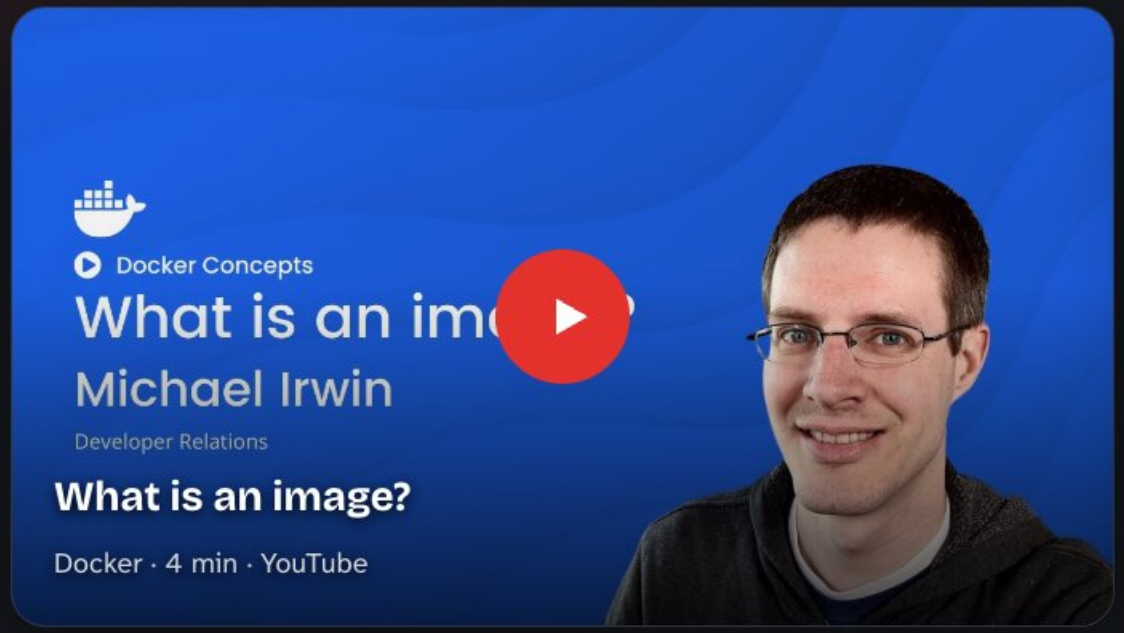
💡 El truco para no confundirse: una app, tres amigos

- 👤 Amigo 1 abre la app → 🐋 **su propio contenedor**
- 👤 Amigo 2 abre la app → 🐋 **su propio contenedor**
- 👤 Amigo 3 abre la app → 🐋 **su propio contenedor**

Cada contenedor está en su propio celular, separado de los demás.

VIDEOS OFICIALES DE DOCKER · 4 MIN CADA UNO · INGLÉS

Lo explica el equipo de Docker





PRUÉBALO · QUE PASE ALGUIEN A MANEJARLO

Abrir, usar y borrar un contenedor

📦 LA IMAGEN

muro-api

La app del muro, empaquetada

GUARDADA: NO ESTÁ CORRIENDO

Contenedores abiertos: **1**

↺ empezar de nuevo

🐋 **contenedor 1** ✕

● corriendo

💬 **3 mensajes**

▶ Abrir un contenedor

Guardado dentro del contenedor 1.

1. Abran un contenedor.
2. Escríbanle mensajes.
3. Bórrenlo con ✕ y abran otro.

Si borras el contenedor, se pierde lo que tenía adentro. Por eso los datos van en la base de datos, afuera.

PREGUNTA PARA LA CLASE



Si la imagen es la app guardada... ¿cómo creen que se hace?

Pista: alguien tiene que escribir qué necesita la app para correr.

EL CAMINO COMPLETO

Del código a la app corriendo, en dos pasos



Dockerfile

Un archivo con instrucciones: qué necesita su app para correr.

`docker build`

empaqueta



Imagen

El paquete listo y guardado.

`docker run`

lo pone a correr



Contenedor

Su app funcionando.

En la clase 3 el último paso lo hace AWS: le damos la imagen y AWS la pone a correr.

VIDEO · 2 MIN · INGLÉS

Docker en 100 segundos

Rápido y con humor: todo lo de hoy en dos minutos. Fíjense cuándo dice image y cuándo container.



JUEGO · RESPONDAN CON LOS DEDOS

¿Imagen o contenedor?

Leo una frase. A la cuenta de tres, todos levantan 1 o 2 dedos.

1 **Imagen**
la app guardada

2 **Contenedor**
la app funcionando

FRASE 1 DE 5

Es una sola y es igual para todos.

1 · **Imagen.** Como la app en la tienda: hay una sola.

JUEGO · RESPONDAN CON LOS DEDOS

¿Imagen o contenedor?

Leo una frase. A la cuenta de tres, todos levantan 1 o 2 dedos.

1 **Imagen**
la app guardada

2 **Contenedor**
la app funcionando

FRASE 2 DE 5

Está funcionando y responde cuando alguien entra.

2 · **Contenedor.** Es la app abierta, trabajando.

JUEGO · RESPONDAN CON LOS DEDOS

¿Imagen o contenedor?

Leo una frase. A la cuenta de tres, todos levantan 1 o 2 dedos.

1 **Imagen**
la app guardada

2 **Contenedor**
la app funcionando

FRASE 3 DE 5

Está apagada, esperando a que alguien la abra.

1 · Imagen. Como la app en la tienda: guardada, sin hacer nada.

JUEGO · RESPONDAN CON LOS DEDOS

¿Imagen o contenedor?

Leo una frase. A la cuenta de tres, todos levantan 1 o 2 dedos.

1 **Imagen**
la app guardada

2 **Contenedor**
la app funcionando

FRASE 4 DE 5

Si lo borras, se pierde lo que guardó adentro.

2 · Contenedor. Como en el simulador. Por eso los datos van en la base de datos.

JUEGO · RESPONDAN CON LOS DEDOS

¿Imagen o contenedor?

Leo una frase. A la cuenta de tres, todos levantan 1 o 2 dedos.

1 **Imagen**
la app guardada

2 **Contenedor**
la app funcionando

FRASE 5 DE 5

Es lo que le damos a AWS en la clase 3.

1 · **Imagen.** AWS recibe la app guardada y la pone a funcionar.

QUIZ

20 s

Borraste un contenedor que guardaba mensajes en memoria. ¿Qué pasó con los mensajes?

A Siguen guardados en la imagen

B Se perdieron: por eso los datos van en una base de datos

C Docker los pasa al siguiente contenedor

D Se suben solos a AWS

B. Lo que vive dentro de un contenedor se va con él. Los datos van afuera, en la base de datos.

PREGUNTA PARA LA CLASE



¿Dónde guardan las contraseñas de su proyecto?

¿En el código? ¿En un archivo? Levanten la mano
si alguna vez subieron una contraseña a GitHub.

HISTORIA DE TERROR REAL

Hay robots buscando llaves de AWS en GitHub.

Encuentran una en minutos.

Una llave de AWS es la contraseña con la que un programa entra a su cuenta. Con ella crean computadoras para minar criptomonedas, y la factura les llega a ustedes.

JUEGO · ¿EN QUÉ LÍNEAS HAY UNA CONTRASEÑA O UNA LLAVE?

Encuentra los 3 secretos

3 / 3

server.js · versión con problemas

```
import pg from 'pg';
import http from 'node:http';
const db = new pg.Pool({
  connectionString: 'postgres://admin:Ufm2026!@muro.c9x.us-east-2.rds.amazonaws.com/muro'
La contraseña de la base de datos escrita en el código. Va en la variable DATABASE_URL.
});
const AWS_SECRET_ACCESS_KEY = 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY';
Una llave de AWS en el código (esta es la de ejemplo de la documentación). Si llega a GitHub, en minutos la usan otros.
const servidor = http.createServer(async (req, res) => {
  const r = await db.query('SELECT * FROM mensajes');
  res.end(JSON.stringify(r.rows));
});
console.log('Token de admin:', 'super-secreto-123');
Un secreto impreso en los logs. Cualquiera con acceso a los logs lo puede leer.
servidor.listen(process.env.PORT || 8080, '0.0.0.0');
```

LA REGLA

Las contraseñas nunca van en el código

En su laptop

En un archivo `.env`. Ese archivo nunca se sube a GitHub.

En AWS

En la configuración del servicio. Lo hacemos juntos en la clase 3.

```
# Así se ve un archivo .env
DATABASE_URL=postgres://usuario:contraseña@servidor/muro
```

PREGUNTA PARA LA CLASE



¿Quién ya tiene Docker instalado?

¿Qué dudas tienen antes de instalarlo? Díganlas y vemos si están en la siguiente slide.

UFM
UNIVERSIDAD
FRANCISCO MARROQUÍN

TAREA 2 · ANTES DE LA CLASE 3 · CADA QUIEN EN SU LAPTOP

De tarea van a instalar Docker. Lo que seguro se preguntan:

¿Qué es Docker?

Un programa que mete su app y todo lo que necesita (Node, librerías, configuración) en una caja estándar.

¿Para qué sirve?

Para que su app corra igual en cualquier compu. Se acaba el "en mi laptop sí funciona".

¿Y en su proyecto?

Para el deploy: AWS no corre su carpeta, corre la caja. Sin Docker, su API no llega a la nube.

¿Cómo lo vamos a usar?

En casa: meten su API en una caja. Clase 3: la suben a AWS. Clase 4: un robot lo hace solo.

¿El frontend también?

No, solo la API. El frontend lo publica Amplify directo desde GitHub.

¿Cuánto cuesta?

Nada. Docker Desktop es gratis para estudiantes y uso personal.

TAREA 2 · PASO 1 DE 4 · INSTALAR DOCKER

Instalen Docker Desktop

🍎 Mac

1. docker.com → **Download Docker Desktop**
2. Elijan su chip: **Apple silicon** o **Intel**
3. Arrástrenlo a Aplicaciones y ábranlo

🪟 Windows

1. docker.com → **Download for Windows**
2. Dejen marcado **Use WSL 2**
3. Reinicien y abran Docker Desktop

🐧 Linux

1. La guía de su distribución: **docs.docker.com/engine/install**
2. Agreguen su usuario al grupo `docker`

```
# Para comprobar que quedó bien:
$ docker --version
$ docker run hello-world
Hello from Docker!
```

Si ven **Hello from Docker!**, ya está.
Necesitan 8 GB de RAM y unos 10 GB libres en disco.
En Windows, 10 u 11 actualizado.

TAREA 2 · PASO 2 DE 4 · EL EJERCICIO EN CASA

Su primer contenedor, en su laptop

```
# 1. Bajar una imagen: nginx, una página web de ejemplo
$ docker pull nginx

# 2. Abrir un contenedor con esa imagen
$ docker run -d --name web -p 8081:80 nginx

# 3. Ver qué está corriendo
$ docker ps

# 4. Abran localhost:8081 en el navegador

# 5. Borrar el contenedor y recargar la página
$ docker rm -f web
```

QUÉ SIGNIFICA CADA PARTE

`-d` corre en segundo plano
`--name` le pone un nombre
`-p 8081:80` el puerto 8081 de su laptop lleva al 80 del contenedor

QUÉ ENTREGAN

Captura de `docker ps`, captura de la página en el navegador y una respuesta: al borrar el contenedor, ¿qué pasó con la página?

CUÁNDO

Al inicio de la clase 3.

TAREA 2 · PASO 3 DE 4 · LA RECETA DE SU API

El Dockerfile, línea por línea

DOCKERFILE	EN ESPAÑOL
`FROM node:22-alpine`	Empieza con una compu que ya trae Node 22.
`WORKDIR /app`	Trabaja en la carpeta /app.
`COPY . .`	Copia su código adentro.
`RUN npm ci`	Instala las dependencias.
`ENV PORT=8080`	Le dice a la app en qué puerto escuchar.
`CMD ["node", "server.js"]`	Al arrancar, corre la app.

Copien estas líneas en un archivo llamado `Dockerfile` y cambien lo de su API: la versión de Node y cómo arranca.

TAREA 2 · PASO 4 DE 4 · EN EQUIPO

Su API en una caja

1. Un `Dockerfile` en la carpeta de su API.
   Con la receta del paso 3.

2. Un `.dockerignore` con node_modules y .env, y un `.env.example` con los nombres de sus variables.

3. Su app escucha en `0.0.0.0` y en `process.env.PORT`.
   Dentro de la caja, "localhost" solo se escucha a sí mismo.

4. Una ruta `/ping` que responde `200`.

5. `docker build` y `docker run` funcionando, y `/ping` responde.

QUÉ ENTREGAN

Un Pull Request revisado con el Dockerfile y una captura de /ping respondiendo desde el contenedor.

PARA LA CLASE 3

Cada integrante instala AWS CLI y prueba `aws login`.

CUÁNDO

Al inicio de la clase 3. Sin esto no pueden desplegar.

TAREA 2 · SI ALGO FALLA · CLIC PARA LA SOLUCIÓN

Los errores más comunes de la tarea

"Cannot connect to the Docker daemon"

SOLUCIÓN

Windows: "WSL needs updating" o "WSL 2 is incomplete"

SOLUCIÓN

Windows: "Virtualization support not detected"

SOLUCIÓN

"port is already allocated"

SOLUCIÓN

Su API corre en Docker, pero /ping no responde.

SOLUCIÓN

"Error: Cannot find module"

SOLUCIÓN

TAREA 2 · SI ALGO FALLA · CLIC PARA LA SOLUCIÓN

Los errores más comunes de la tarea

Docker Desktop está cerrado.

Ábranlo y esperen a que diga **Engine running**.

Falta actualizar WSL.

PowerShell como administrador: `wsl --update` y reiniciar.

La virtualización está apagada.

Actívenla en la BIOS (Intel VT-x o AMD SVM). Busquen cómo con el modelo de su laptop.

Ese puerto ya está ocupado.

Cambien el número de afuera: `-p 8083:80`.

Escucha en localhost.

Cámbienlo a `0.0.0.0` y revisen que el puerto del `-p` sea el de su app.

Falta copiar o instalar algo.

Revisen el COPY y el RUN npm ci del Dockerfile.